

Než se pustíš do souhrnného opakování, projdi si nejdůležitější dovednosti ze základní školy, na kterých stojí celý kurz. U každé najdeš, ve které lekci se probírala.

1. Pořadí operací a záporná čísla ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H1 Čísla a pořadí operací

Nejdřív počítáš závorky, pak mocniny a odmocniny, potom násobení a dělení zleva doprava a nakonec sčítání a odčítání. Minus před závorkou mění znaménka všech členů v závorce. Součin i podíl dvou záporných čísel je kladný, záporného a kladného záporný.

Příklad: Vypočítej $4 - 2 \cdot (3 - 7)$.

1. Závorka: $3 - 7 = -4$.
2. Násobení: $2 \cdot (-4) = -8$.
3. Odčítání: $4 - (-8) = 4 + 8 = 12$.

Zkus sám:

1. Vypočítej $-6 + 3 \cdot (-2)$.
2. Vypočítej $20 - (5 - 9) : 2$.
3. Vypočítej $-(8 - 3)$.

2. Počítání se zlomky ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H3 Zlomky I: význam, krácení, rozšiřování, Začátečníci H5 Zlomky II: počítání se zlomky

Zlomky sčítáš a odčítáš až po převedení na společného jmenovatele – nejlépe na nejmenší společný násobek jmenovatelů. Pak sečteš čitatele a jmenovatele opíšeš. Při násobení násobíš čitatelem čitatelem a jmenovatelem jmenovatelem. Výsledek vždy zkrát' na základní tvar.

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d + b \cdot c}{b \cdot d} \text{ sčítání zlomků}$$

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d} \text{ násobení zlomků}$$

Příklad: Vypočítej $\frac{1}{2} + \frac{2}{3}$.

1. Společný jmenovatel je 6.
2. $\frac{3}{6} + \frac{4}{6} = \frac{7}{6}$.
3. Zlomek $\frac{7}{6}$ už krátit nejde.

Zkus sám:

1. Vypočítej $\frac{3}{4} - \frac{1}{6}$.
2. Vypočítej $\frac{2}{5} \cdot \frac{15}{4}$.

3. Procenta a změna ceny ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H10 Procenta I: základ, část, počet procent, Začátečníci H11 Procenta II: slevy, zdražení, úroky

Zvýšení o $p\%$ znamená násobení číslem $1 + \frac{p}{100}$, snížení o $p\%$ násobení číslem $1 - \frac{p}{100}$. Dvě změny po sobě se násobí, nesčítají – druhá změna se počítá z nového základu. „O kolik procent“ je rozdíl vztážen k původní hodnotě.

$$\text{nová cena} = \text{původní cena} \cdot \left(1 \pm \frac{p}{100}\right) \text{ zdražení (+) nebo sleva (-)}$$

Příklad: Cena 500 Kč se zvýší o 20 % a pak sníží o 20 %. Kolik je výsledná cena?

1. $500 \cdot 1,2 = 600$ Kč.
2. $600 \cdot 0,8 = 480$ Kč.
3. Výsledná cena je o 20 Kč, tedy o 4 %, nižší než původní.

Zkus sám:

1. Bunda za 1 200 Kč je zlevněná o 25 %. Kolik stojí?
2. Cena vzrostla z 800 Kč na 920 Kč. O kolik procent?

4. Lineární rovnice a zkouška ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H17 Lineární rovnice I, Začátečníci H18 Lineární rovnice II: závorky a zlomky

Rovnici řešíš ekvivalentními úpravami: roznásobíš závorky, členy s neznámou převedeš na jednu stranu a čísla na druhou a nakonec vydělíš koeficientem u neznámé. Když jsou v rovnici zlomky, nejdřív celou rovnici vynásob společným jmenovatelem. Zkouškou dosadíš kořen zvlášť do levé a zvlášť do pravé strany původní rovnice.

Příklad: Vyřeš rovnici $2(x - 3) = x + 4$ a proved' zkoušku.

1. Roznásob: $2x - 6 = x + 4$.
2. Převed': $2x - x = 4 + 6$.
3. $x = 10$.
4. Zkouška: $L = 2 \cdot (10 - 3) = 14$, $P = 10 + 4 = 14$ ✓.

Zkus sám:

1. Vyřeš $5x - 7 = 3x + 9$.
2. Vyřeš $\frac{x}{3} + 2 = 6$.

5. Slovní úloha řešená rovnicí ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H19 Slovní úlohy I: od textu k rovnici, Začátečníci H20 Slovní úlohy II: pohyb, práce, směsi

Nejdřív urči, co je neznámá, a označ ji x . Ostatní veličiny vyjádři pomocí x – o 5 víc je $x + 5$, třikrát víc je $3x$. Sestav rovnici podle věty ze zadání, vyřeš ji a zkoušku udělej podle textu úlohy, ne podle rovnice. Odpověz celou větou přesně na otázku.

Příklad: Petr a Jan mají dohromady 84 Kč, Petr má o 12 Kč víc než Jan. Kolik má každý?

1. Jan má x Kč, Petr $x + 12$ Kč.
2. $x + x + 12 = 84$.
3. $2x = 72$, $x = 36$.
4. Jan má 36 Kč, Petr 48 Kč; zkouška $36 + 48 = 84$ ✓.

Zkus sám:

1. Součet tří po sobě jdoucích přirozených čísel je 57. Která to jsou?
2. Otec je o 28 let starší než syn, dohromady mají 52 let. Kolik let je synovi?

6. Geometrické vzorce ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H25 Obvody a obsahy rovinných útvarů, Začátečníci H26 Kruh a kružnice, Začátečníci H28 Tělesa: povrch a objem

Obvod je délka hranice (cm), obsah velikost plochy (cm^2) a objem velikost prostoru (cm^3). Před dosazením převed' všechny délky na stejnou jednotku a u kruhu rozliš poloměr a průměr. Objem hranolu i válce je obsah podstavy krát výška.

$$S = \frac{a \cdot v_a}{2} \text{ obsah trojúhelníku} \quad o = 2\pi r, \quad S = \pi r^2 \text{ obvod a obsah kruhu} \quad V = S_p \cdot v \text{ objem hranolu a válce}$$

Příklad: Válec má průměr podstavy 10 cm a výšku 6 cm. Urči jeho objem ($\pi \approx 3,14$).

1. $r = 10 : 2 = 5$ cm.
2. $S_p = 3,14 \cdot 5^2 = 78,5 \text{ cm}^2$.
3. $V = 78,5 \cdot 6 = 471 \text{ cm}^3$.

Zkus sám:

1. Kvádr má rozměry 4 cm, 5 cm a 6 cm. Urči jeho objem.
2. Kruh má poloměr 3 cm. Urči jeho obsah ($\pi \approx 3,14$).

Kde se to doučit

- **Realisticky.cz – Opakování: zlomky a desetinná čísla (M. Krynický)** – Opakovací hodina s řešenými příklady na krácení, operace se zlomky a desetinnými čísly a odhad výsledku.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%20C5%A0/03%208.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/01%20Opakov%C3%A1n%C3%AD%20z%206.%20a%207.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/01%20Zlomky%20C%20desetinn%C3%A1%20C4%8D%C3%ADsla.pdf>
- **Realisticky.cz – Opakování: procenta (M. Krynický)** – Opakovací kapitola s řešenými příklady na všechny typy výpočtů s procenty.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/03%208.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/01%20Opakov%C3%A1n%C3%AD%20z%206.%20a%207.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/04%20Procenta%20%28P%29.pdf>

- **Realisticky.cz – Slovní úlohy I (Matematika pro ZŠ, M. Krynický)** – Postup řešení slovní úlohy krok za krokem: sestavení výrazů a rovnice, zkouška a odpověď.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/03%208.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/05%20Line%C3%A1rn%C3%AD%20rovnice%20a%20nerovnice/12%20Slovn%C3%AD%20%C3%BAlohy%20I.pdf>

Výsledky ke kontrole

- **1. Pořadí operací a záporná čísla:** 1) -12 ; 2) 22 ; 3) -5
- **2. Počítání se zlomky:** 1) $\frac{7}{12}$; 2) $\frac{3}{2}$
- **3. Procenta a změna ceny:** 1) 900 Kč; 2) 15%
- **4. Lineární rovnice a zkouška:** 1) $x = 8$; 2) $x = 12$
- **5. Slovní úloha řešená rovnicí:** 1) 18 , 19 a 20 ; 2) 12 let
- **6. Geometrické vzorce:** 1) 120 cm^3 ; 2) $28,26\text{ cm}^2$